

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Специализированные системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Разработка модели электронного средства»

Выполнил:

Рядовой Т.С., студент группы N3452


(подпись)

Проверил:

Лукашов И.В., преподаватель практики

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Введение.....	3
1 Ход работы.....	4
1.1 Технология производства.....	4
1.2 Разработка корпуса.....	4
1.3 Разработка сборки	5
1.4 Особенности	7
Заключение.....	8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – формирование навыков проектирования и моделирования корпуса электронного средства с учетом конструктивных, технологических и эксплуатационных требований.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить технологию производства корпуса;
- разработать детали корпуса;
- разработать сборку электронного средства;
- произвести рендер с назначением цвета и материалов.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Технология производства

В соответствии с техническим заданием, сформулированным в ходе выполнения Лабораторной работы №1, устройство предназначено для эксплуатации в комнатных условиях, где отсутствуют повышенные требования к механической прочности и защищённости корпуса. Наиболее подходящим методом производства для данного случая является 3D-печать.

Ключевые преимущества — быстрота и дешевизна производства малых партий, так как не нужны оснастка, формы и дорогая подготовка.

Главный недостаток — высокая стоимость единицы продукции при масштабировании — в данном случае несущественен, так как серийный выпуск не планируется.

1.2 Разработка корпуса

Размер корпуса рассчитан из размеров печатной платы, выполненной в Лабораторной работе №1. Толщина стенок выбрана 4 мм, а зазор между стенкой и платой — 1 мм с каждой стороны. Таким образом, размеры основная корпуса составляют 99х74 мм, что соответствует техническому заданию.

В верхней части корпуса добавлены параллелепипеды с вырезами под болты, которые будут крепить крышку к основной части корпуса.

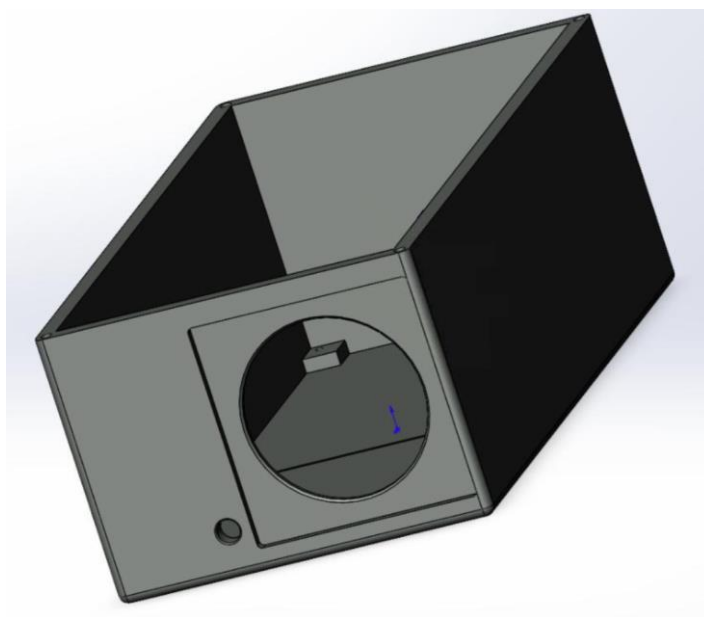


Рисунок 1 – Внешний вид корпуса

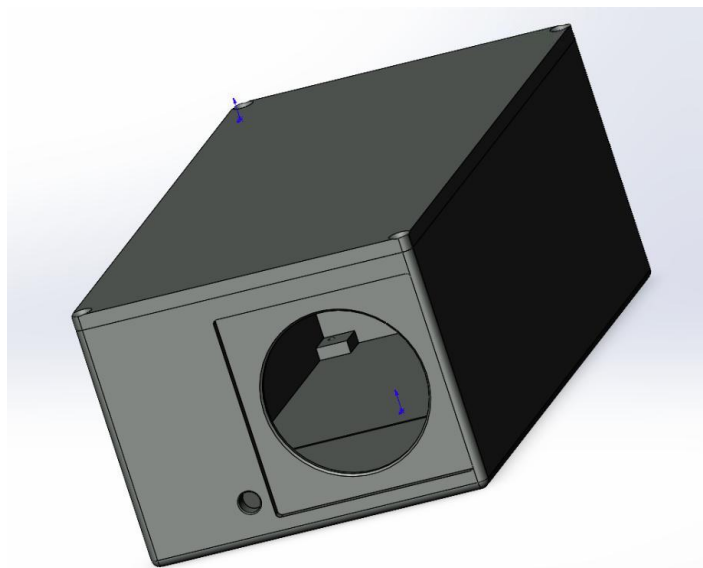


Рисунок 2 – Корпус с крышкой

1.3 Разработка сборки

Далее объединим разработанный корпус и сборку, разработанную в ходе выполнения Лабораторной работы №1, в новую сборку.

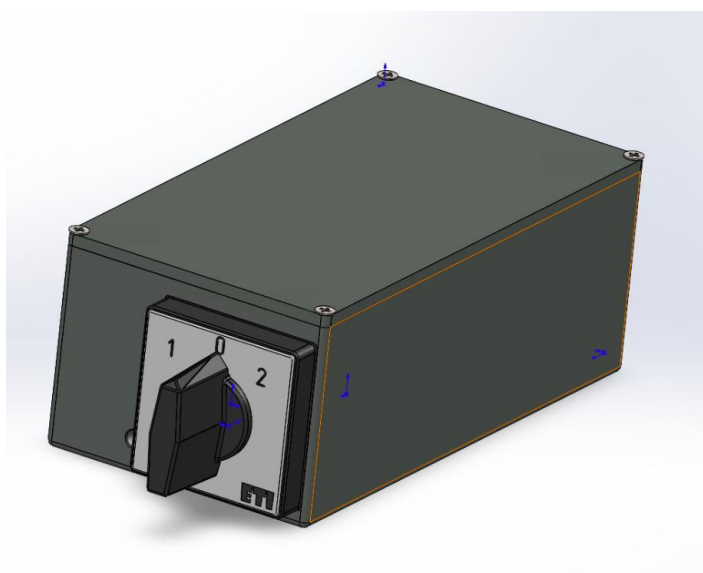


Рисунок 3 – Сборка корпуса

Далее рассмотрим несколько разрезов разработанной сборки, на которых видны принципы соединения частей.

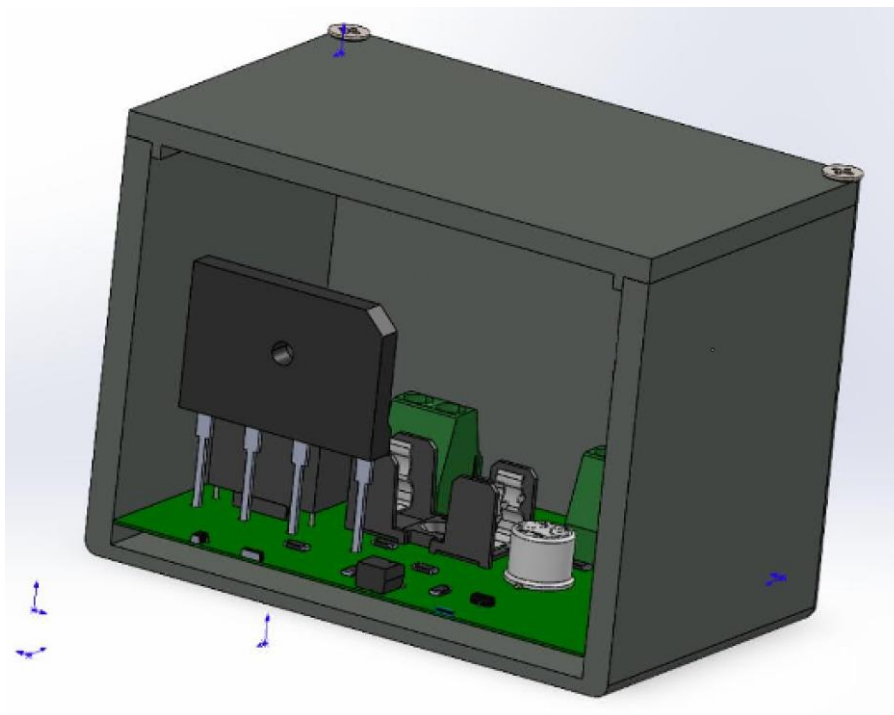


Рисунок 4 – Разрез №1

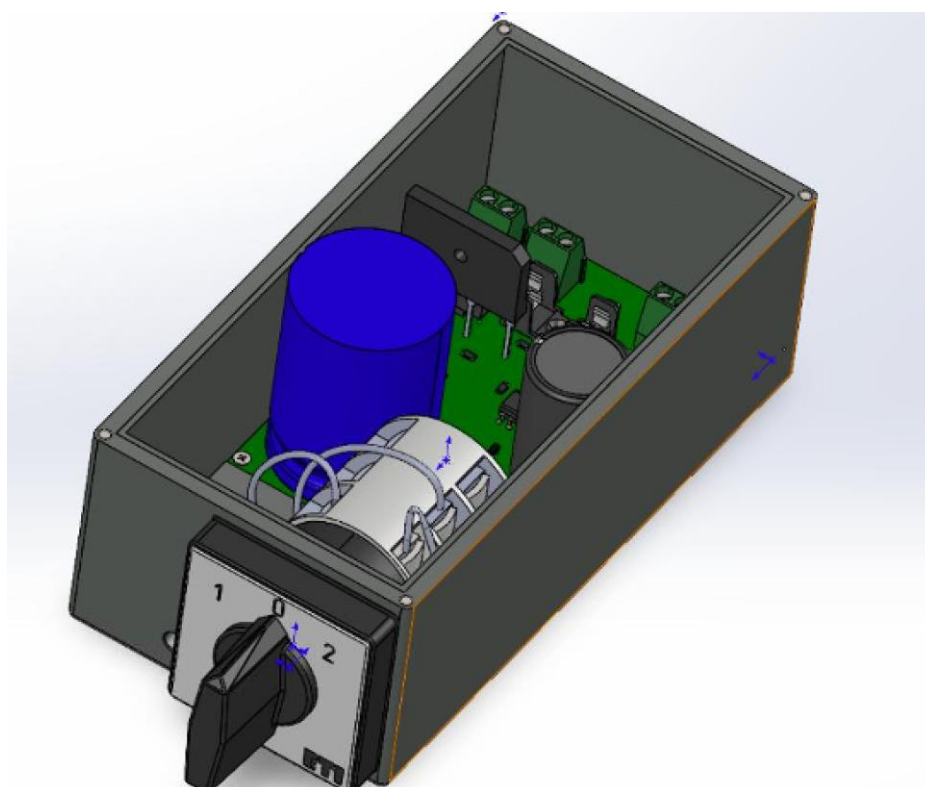


Рисунок 5 – Разрез №2

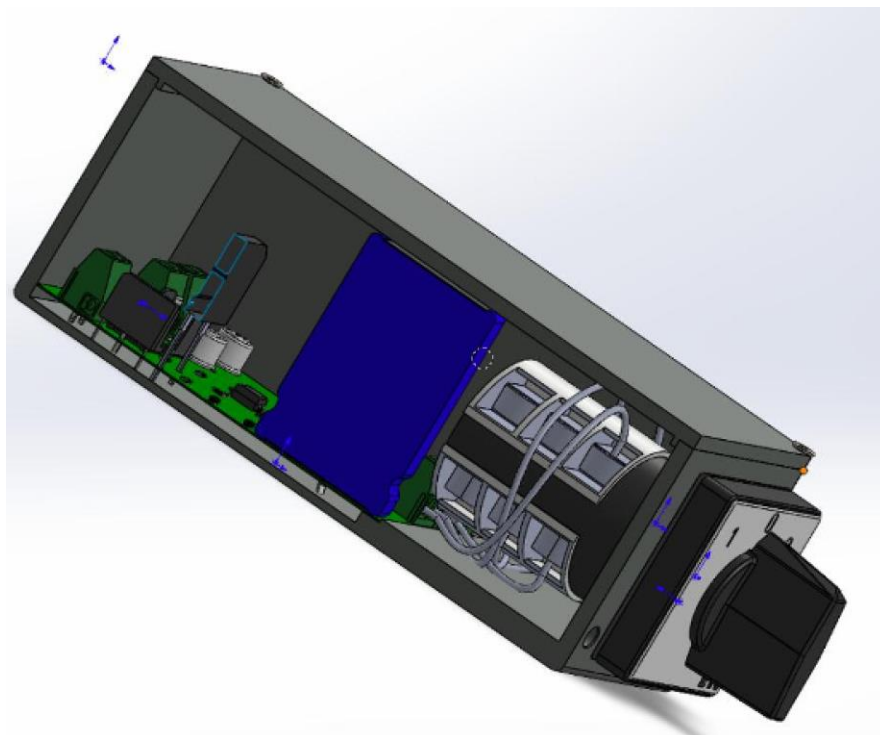


Рисунок 6 – Разрез №3

1.4 Особенности

Конструкция корпуса предусматривает винтовое соединение, поэтому его крышка и основание производятся раздельно.

Для обеспечения технологичности 3D-печати необходимо предусмотреть опорные структуры (поддержки) в следующих зонах основания:

- для параллелепипедов с резьбовыми отверстиями под винты крышки;
- для отверстий под кабельные вводы.

Для оптимизации процесса печати рекомендуется применить гексагональное (шестигранное) заполнение внутреннего объема деталей. Данный тип заполнения обеспечивает оптимальное соотношение прочности и расхода материала, снижая общий вес и стоимость изделия без ущерба для его механических характеристик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы для ранее созданной печатной платы был разработан корпус, объединенный с печатной платой в сборку. Этой сборке были назначены материалы и цвета, выполнен рендер. За счет этого были сформированы навыки проектирования и моделирования корпусов с учетом конструктивных, технологических и эксплуатационных требований.